Лекция 11.

5. ТЕОРИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

5.13. Структурная реализация согласованных фильтров линейно-частотно-модулированных радиоимпульсов

5.13.1 Эффект сжатия сложных сигналов при согласованной фильтрации

Сложными называются такие сигналы, база которых значительно больше единицы. База сигнала B — это произведение ширины спектра сигнала на его длительность. Для импульсных сложных сигналов, таким образом, имеем

$$B = \Delta f_c \tau_u \gg 1, \tag{5.128}$$

где Δf_c - ширина спектра сигнала;

τ_u - длительность импульса.

Приведем соотношения, определяющие базу основных разновидностей импульсных радиолокационных сигналов.

1. Простой (без внутриимпульсной модуляции) прямоугольный радиоимпульс

$$B = \Delta f_c \tau_u = \frac{1}{\tau_u} \tau_u = 1.$$

2. Линейно-частотно-модулированный радиоимпульс

$$B = \Delta f_c \tau_u = \Delta f \tau_u \gg 1,$$

где Δf - частотная девиация ЛЧМ-радиоимпульса (изменение частоты заполнения в течение длительности импульса).

3. Фазокодоманипулированный радиоимпульс

$$B = \Delta f_c \tau_u = \frac{1}{\tau_0} \tau_u = N \gg 1,$$

где τ_0 - длительность дискрета (парциального радиоимпульса ФКМ-сигнала); N – число дискрет в импульсе.

Для ФКМ-радиоимпульсов, следовательно, величина базы совпадает с числом дискрет. Базу сигнала ниже будем часто называть также коэффициентом широкополосности или коэффициентом сжатия.

Широкополосность достигается путем внутриимпульсной частотной модуляции (для ЛЧМ-радиоимпульса) или фазовой манипуляции (для ФКМ-радиоимпульса). Широкополосный импульс, как следует из соотношения (5.128), имеет ширину спектра в B раз большую, чем импульс без внутриимпульсной модуляции той же длительности τ_u. Действительно, (5.128) можно переписать в виде

$$B = \frac{\Delta f_{\text{с}}}{\frac{1}{\tau_u}} = \frac{\Delta f_{\text{с}}}{\Delta f_{\text{с}_1}},$$

где $\Delta f_{\text{с}_1} = 1/\tau_u$ - ширина спектра простого прямоугольного радиоимпульса. Тогда $\Delta f_{\text{с}} = B\Delta f_{\text{с}_1}$.

В соответствии с (5.93) сигнал на выходе согласованного фильтра запишется в виде:

$$w(t) = c\int_{-\infty}^{\infty} \left|\dot{g}_x(f)\right|^2 e^{j2\pi f\left[t-(t_0+t_з)\right]} df,$$

т.е. является преобразованием Фурье от энергетического спектра ожидаемого сигнала $\left|\dot{g}_x(f)\right|^2$. Но из свойств преобразования Фурье следует, что чем шире сама преобразуемая функция, тем уже ее преобразование Фурье. Применительно к (5.93) это следует понимать так: чем шире вдоль оси f энергетический спектр (а, следовательно, и сам спектр) ожидаемого сигнала $\left|\dot{g}_x(f)\right|^2$, тем уже по оси времени функция $w(t)$, т.е. сигнал на выходе СФ. При этом длительность отклика на выходе СФ обратно пропорциональна ширине спектра сигнала. Причем, так как ширина спектра широкополосного сигнала в B раз больше ширины спектра простого радиоимпульса той же длительности, то можно утверждать, что после прохождения согласованного фильтра широкополосные сигналы сжимаются в B раз.

Действительно, если длительность сигнала на выходе СФ $\tau_{вых} = 1/\Delta f_{\text{с}}$, то, учитывая (5.128), имеем:

$$\tau_{вых} = \frac{1}{\Delta f_{\text{с}}} = \frac{1}{\frac{B}{\tau_{и}}} = \frac{\tau_{и}}{B} \Rightarrow \frac{\tau_{и}}{\tau_{вых}} = B.$$

Длительность сигнала на выходе СФ $\tau_{вых}$ часто обозначают иначе: $\tau_{вых} = \tau_{сж}$ (длительность сжатого сигнала). Поэтому имеем

$$\frac{\tau_{и}}{\tau_{сж}} = B, \tag{5.129}$$

$$\tau_{сж} = \frac{1}{\Delta f_{\text{с}}}. \tag{5.130}$$

Из выражений (5.129) и (5.130), в частности, следует, что простой прямоугольный радиоимпульс, имеющий ширину спектра $\Delta f_{\text{с}} = 1/\tau_{и}$, в согласованном фильтре не сжимается, поскольку для него $B = 1$, а значит $\tau_{сж} = \tau_{и}$.

Эффект сжатия имеет большое значение в радиолокации при решении одной из основных ее задач - разрешения целей. Широкополосные сигналы, отраженные двумя близкорасположенными целями, могут на входе СФ перекрываться, однако, в результате их независимого сжатия, на выходе фильтра они будут наблюдаться раздельно, т.е. разрешаться по времени запаздывания (дальности).

5.13.2 Эффект сжатия ЛЧМ-радиоимпульсов в согласованном фильтре

Остановимся более подробно на механизме сжатия ЛЧМ радиоимпульсов в согласованных фильтрах.

На рис. 5.76, а) изображен ЛЧМ-радиоимпульс с прямоугольной огибающей, а на рис. 5.76, б) - требуемая импульсная характеристика согласованного фильтра (с точностью до начальной фазы).

В соответствии с рис. 5.76, законы изменения частоты во времени ожидаемого сигнала $f_x(t)$ и реализуемой импульсной характеристики $f_v(t)$ зеркальны друг относительно друга, как это показано на рис. 5.32 (лекция 9). Последнее означает, что колебания более высоких частот поступающего сигнала должны в фильтре задерживаться на меньшее время, а колебания более низких частот - на большее. Отсюда следует вывод, что в качестве согласованных фильтров для ЛЧМ-радиоимпульсов необходимо использовать так называемые ***дисперсионные линии задержки***, в которых задержка обратно пропорциональна частоте поступающего колебания - чем выше частота, тем меньше задержка и наоборот.

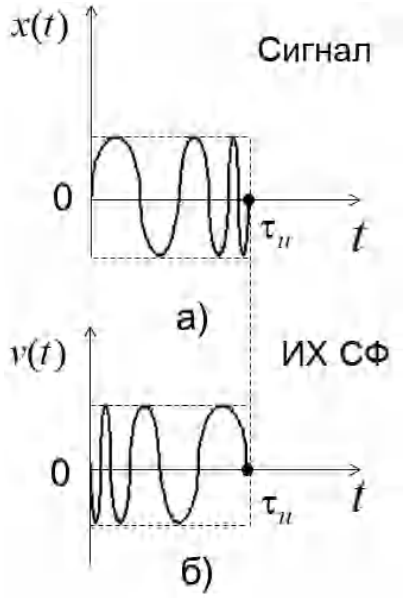


Рис. 5.76.

Аналогом закона изменения частоты в импульсной характеристике СФ ЛЧМ-радиоимпульса $f_v(t)$ является ***характеристика группового запаздывания*** - зависимость $t_{гр}(f)$, определяющая задержку очень близких друг к другу групп частот.

В строгой формулировке время группового запаздывания $t_{гр}$ — это запаздывание максимума огибающей негармонического колебания, образованного наложением группы предельно близких по частоте гармонических колебаний.

Механизм сжатия ЛЧМ-радиоимпульса в согласованном фильтре иллюстрирует рис. 5.77. На рис. 5.77, б) сплошной линией показан закон изменения во времени мгновенной частоты входного радиоимпульса (соответствует прямой $f_x(t)$ на рис. 5.32). Как следует из рис. 5.77, б) мгновенная частота изменяется от $f_{\min}$ в начале радиоимпульса до $f_{\max}$ в конце. В этом случае группы колебаний более низких частот поступают на вход СФ раньше. В соответствии с характеристикой группового запаздывания, изображенной на рис. 5.77, а), эти группы частот должны задерживаться в фильтре на большее время. И, наоборот, группы колебаний более высоких частот, поступающие на вход фильтра позднее, должны быть пропущены на выход СФ практически без задержки. Все это обеспечивает совмещение колебаний всех групп частот, при наложении которых образуется очень узкий (сжатый) радиоимпульс (рис. 5.77, в). Появляется он на выходе СФ в момент времени $t_0 = \tau_u$, соответствующий окончанию воздействия входного импульса. Если поступающий на вход СФ радиоимпульс приходит с задержкой $t_з$, то сжатый сигнал на выходе фильтра будет иметь место в момент времени $t = t_з + t_0 = t_з + \tau_u$, что объясняется свойством инвариантности СФ ко времени запаздывания, о чем говорилось выше.

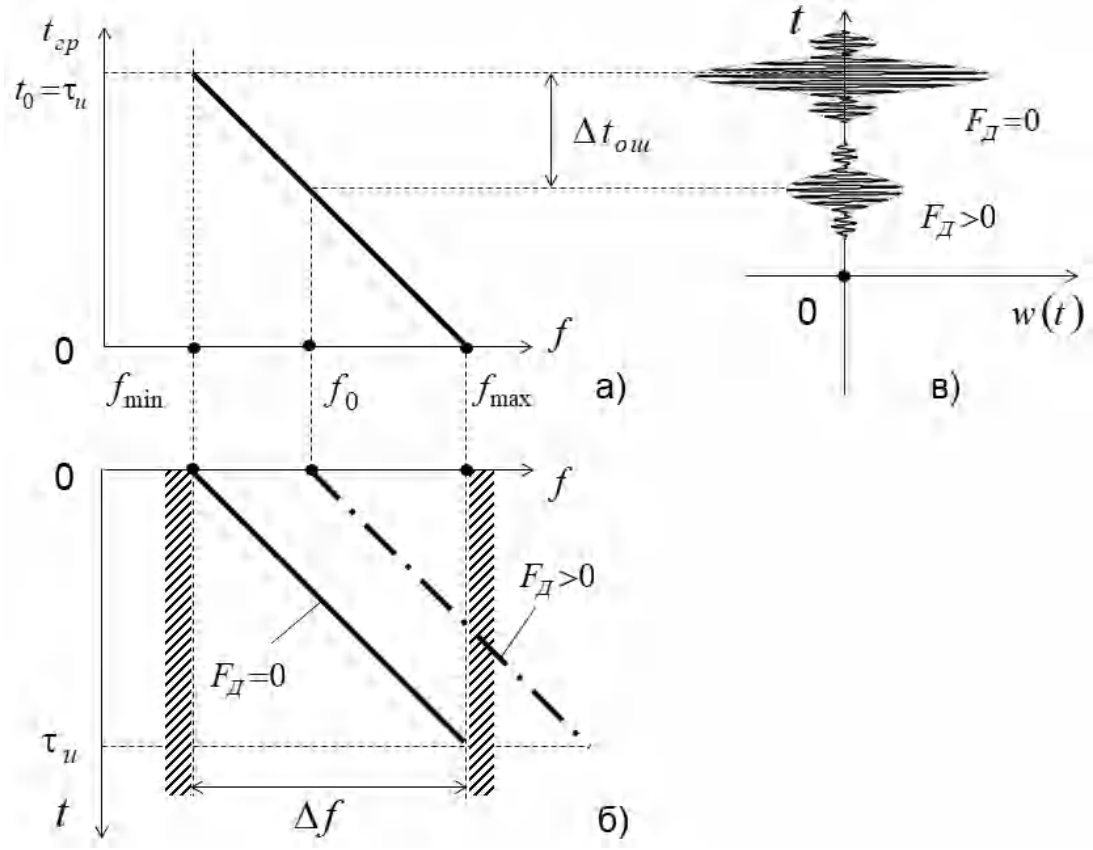


Рис. 5.77.

При наличии рассогласования по частоте между средней частотой принимаемого сигнала и частотой настройки фильтра (что имеет место для движущейся цели и наличии неизвестного доплеровского сдвига частоты принимаемого сигнала $F_Д$) положение сжатого радиоимпульса на выходе СФ меняется. Так, при $F_Д > 0$ (рис. 5.77, б) штрихпунктирная линия) сжатый импульс на выходе СФ появится с опережением, а его амплитуда будет меньше, поскольку часть групп высоких частот (больших f_{max}) входного сигнала уже не соответствует характеристике группового запаздывания и в формировании выходного сигнального пика участия не принимают.

Смещение сжатого импульса на выходе СФ в сторону опережения или запаздывания, обусловленное наличием радиальной скорости V_r, приводит к ошибке измерения времени запаздывания, а, следовательно, дальности до цели.

Действительно, ввиду инвариантности фильтра ко времени запаздывания входного сигнала, по положению максимума сжатого сигнала на выходе фильтра можно оценить время запаздывания $t_з$, а, значит, дальность до цели $r = \frac{c}{2} t_з$. При движении цели с радиальной скоростью V_r максимум сжатого сигнала смещается на величину $\Delta t_{ош}$ (рис. 5.77), вследствие чего имеет место так называемая скоростная ошибка в определении дальности, характерная для ЛЧМ-сигналов вообще

$$\Delta r_{ош} = \frac{c}{2} \Delta t_{ош} = \frac{c \tau_и}{2 \Delta f} F_Д .$$

Скоростную ошибку можно компенсировать путем расчета V_r цели по результатам многократного измерения дальности, либо используя ЛЧМ-радиоимпульс с симметричным относительно середины импульса законом внутриимпульсной частотной модуляции.

Итак, изложенное выше позволяет сделать вывод, что подбор оптимальной характеристики группового запаздывания или, как ее еще называют, ***дисперсионной характеристики***, эквивалентен подбору оптимальной фазочастотной характеристики фильтра.

Следовательно, одной из основных причин временного сжатия частотно-модулированных сигналов на выходе согласованного фильтра является компенсация их фазочастотного спектра при обработке в СФ.

Таким образом, эффект сжатия СФ для всех видов сложных сигналов имеет единую физическую трактовку: сжатие обусловлено компенсацией ФЧС сигнала за счет выбора оптимальной ФЧХ фильтра.

Что касается амплитудно-частотной характеристики фильтра, то исходя из требований, предъявляемых к согласованным фильтрам, она должна быть согласована с амплитудно-частотным спектром сигнала (с точностью до постоянной величины совпадать с АЧС). АЧС ЛЧМ радиоимпульса с частотной девиацией Δf имеет вид, представленный на рис. 5.78.

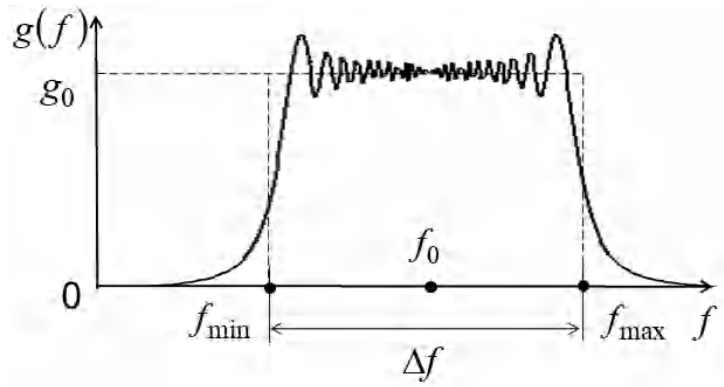


Рис. 5.78.

В диапазоне частот $f_0 - \Delta f/2 \le f \le f_0 + \Delta f/2$ его можно аппроксимировать прямоугольником $|\dot{g}(f)| = g_0 = \text{const}$.

Используя данную аппроксимацию АЧС, определим по формуле (5.93) сигнал на выходе СФ ЛЧМ-радиоимпульса. Очевидно, что

$$w(t) = c\int_{-\infty}^{\infty} |\dot{g}(f)|^2 e^{j2\pi f[t-(t_0+t_з)]}\,df = cg_0^2 \int_{f_0-\frac{\Delta f}{2}}^{f_0+\frac{\Delta f}{2}} e^{j2\pi f[t-(t_0+t_з)]}df \approx$$

$$\approx \frac{\sin \pi\Delta f\,[t-(t_0+t_3)]}{\pi\Delta f\,[t-(t_0+t_3)]}\cos 2\pi f_0[t-(t_0+t_3)]. \qquad (5.131)$$

Из выражения (5.131) следует, что сигнал на выходе СФ ЛЧМ-радиоимпульса также является радиоимпульсом с постоянной несущей частотой f_0, равной средней частоте спектра входного сигнала, и огибающей вида $\frac{\sin x}{x}$, максимум которой соответствует моменту времени $t = t + t_з = \tau_u + t_з$.

Ширина основного лепестка сжатого сигнала на уровне ~ 0.5 от максимального значения равна $\tau_{сж} = 1/\Delta f$ и тем меньше, чем шире спектр входного сигнала. Относительный уровень боковых лепестков сжатого сигнала по напряжению составляет от основного примерно 20%.

Если в зоне радиолокационного обнаружения находятся две цели и сигнал, отраженный одной из них, имеет значительно большую интенсивность по сравнению с сигналом от второй цели, то, очевидно, боковые лепестки сжатого сигнала от первой цели могут маскировать основной лепесток сжатого сигнала второй цели. Чтобы этого не произошло, предпринимаются дополнительные меры по снижению боковых лепестков сжатого сигнала, среди которых можно назвать, в частности, весовую коррекцию АЧС входного сигнала путем подавления высокочастотных и низкочастотных составляющих («скругление» спектра). При этом уровень боковых лепестков уменьшается, однако длительность основного лепестка $(\tau_{сж})$ несколько возрастает.

На рис. 5.79, а), б) представлены сигналы на входе и выходе СФ ЛЧМ-радиоимпульса соответственно.

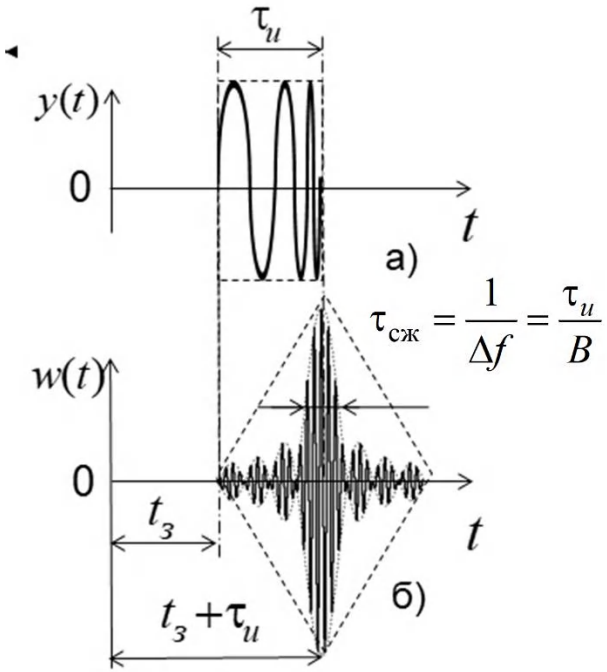


Рис. 5.79.

Как следует из рис. 5.79, при согласованной фильтрации имеет место частотная демодуляция принимаемого сигнала: на входе СФ мгновенная частота сигнала менялась от $f_{\min}$ в начале импульса до $f_{\max}$ в конце; на выходе фильтра частота сжатого радиоимпульса постоянна и равна средней частоте f_0. Физически эффект частотной демодуляции объясняется все тем же основным свойством ФЧХ СФ: последняя компенсирует взаимные фазовые сдвиги составляющих фазочастотного спектра входного сигнала.

5.13.3 Конструктивные особенности согласованных фильтров ЛЧМ-радиоимпульсов

В качестве согласованных фильтров ЛЧМ радиоимпульсов, как уже отмечалось, используются дисперсионные линии задержки. Различают устройства с ***естественной*** и ***искусственной*** дисперсией.

К первому классу относятся фильтры на базе дисперсионных ультразвуковых линий задержки (ДУЛЗ) волноводного типа (рис. 5.80, а)). Звукопроводом такой линии задержки служит тонкая металлическая линия из алюминия или стали, толщина которой соизмерима с длиной волны ультразвуковых колебаний. Входной и выходной пьезоэлементы обеспечивают возбуждение и съем продольных акустических волн.

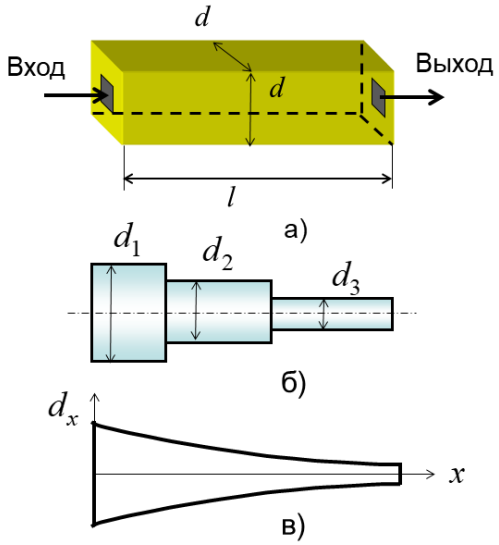


Рис. 5.80.

Примерный вид дисперсионной характеристики ДУЛЗ и ее рабочий участок изображены на рис. 5.81. Рабочий участок составляет 10…15% от центральной частоты f_0. Сама центральная частота связана с толщиной звукопровода (d) соотношением $f_0 = \frac{\alpha}{d}$, где $\alpha = 2…2.2$ МГц мм.

Чтобы согласованный фильтр на базе ДУЛЗ имел возможность обрабатывать более широкополосные сигналы, обеспечивающие высокую разрешающую способность по дальности, необходимо стремиться к увеличению рабочего участка ДУЛЗ.

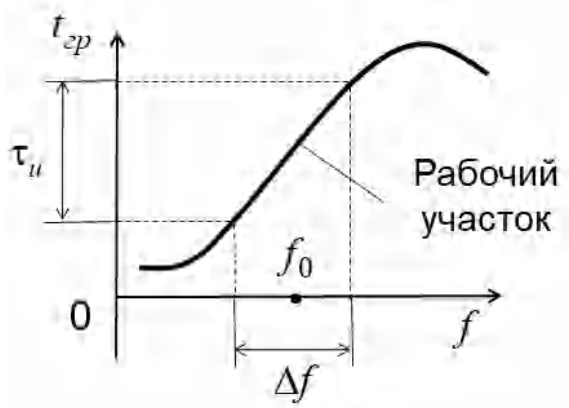


Рис. 5.81.

Полосу пропускания линии можно увеличить до $(0.5...0.8)\, f_0$, если толщину звукопровода менять скачком (рис. 5.80, б)) или плавно, по определенному закону (рис. 5.80, в)). Такая ДУЛЗ эквивалентна последовательному соединению нескольких линий, что позволяет расширить рабочий участок.

Ко второму классу устройств с ***искусственной*** дисперсией, используемых в качестве фильтров сжатия, относятся пьезоэлектрические *многоотводные линии задержки на поверхностных акустических волнах* (ПАВ).

В качестве звукопровода в таких линиях задержки (ЛЗ) используются тонкие пластины пьезоэлектрических материалов (синтетического пьезокварца, ниобата лития, германганата висмута и других), на которые нанесены передающие металлические решетчатые электроды (рис. 5.82).

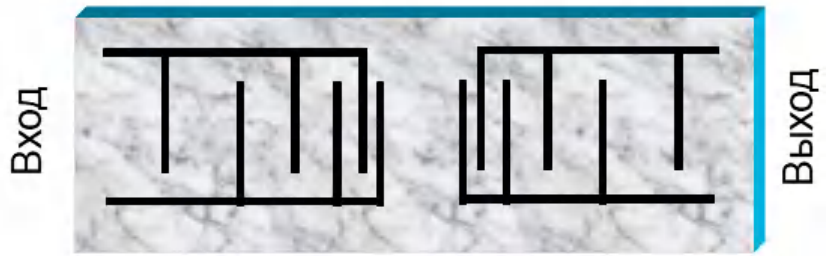


Рис. 5.82.

Поскольку принимаемый ЛЧМ-радиоимпульс представляет собой электромагнитное колебание, его предварительно необходимо преобразовать в акустическую поверхностную волну, что достигается использованием решетчатой системы электродов на входе линии задержки.

Обратное преобразование акустической волны в электромагнитную и съем сжатого сигнала осуществляется системой электродов на выходе ЛЗ. Основной причиной, диктующей необходимость такого двухступенчатого преобразования, является требование обеспечения компактности фильтра сжатия с целью его использования в трактах обработки РЛС. Существенно меньшая, по сравнению со скоростью света, скорость распространения акустических волн (для кварца $V = 3.15 \frac{\text{км}}{\text{с}}$) позволяет получать приемлемые задержки при малых габаритах линий. Расстояние между электродами при этом, в среднем, составляет единицы микрон, поэтому их выполнение требует применения прецизионной фотолитографии.

Неравные интервалы между электродами входной неэквидистантной системы решетчатых электродов пропорциональны переменному полупериоду колебаний поступающего ЛЧМ-радиоимпульса $x(t)$, а интервалы между электродами выходной системы - переменному полупериоду колебаний импульсной характеристики $v(t)$ согласованного фильтра (рис. 5.83).

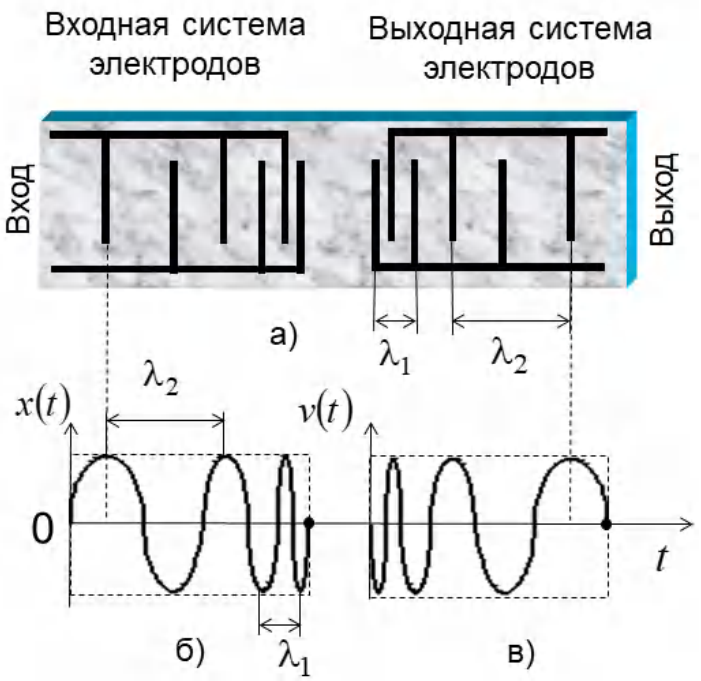


Рис. 5.83.

Каждая соседняя пара однополярных электродов образует резонансную систему, настроенную на определенную длину волны ультразвуковых колебаний. Так, например, первая пара выходной системы электродов будет настроена на определенную длину волны λ_1, а последняя - на длину волны λ_2. Расстояние между первым и последним электродами как входной, так и выходной системы соответствует длительности импульса τ_u.

Пусть на вход фильтра сжатия поступает ЛЧМ-радиоимпульс $x(t)$ вида 5.83, б). Первая гармоника входного сигнала с длиной волны λ_2 за счет прямого пьезоэффекта возбуждает в линии акустическую волну, которая, распространяясь вдоль поверхности пьезокристаллической подложки, достигает выходной системы электродов. Поскольку соответствующая ей пара резонансных электродов расположена в самом конце выходной резонансной системы, акустическому колебанию длины волны λ_2 необходимо затратить дополнительное время, примерно равное τ_u, прежде чем оно достигнет данной резонансной пары, преобразуется за счет обратного пьезоэффекта в электрическое колебание и поступит на выход.

Последующие гармоники входного сигнала меньшей по отношению к λ_2 длины волны будут поступать на выходную систему резонансных электродов позднее, но сниматься раньше, поскольку соответствующие им пары резонансных электродов расположены ближе к началу выходной системы. Так, например, последняя гармоника входного сигнала длины волны λ_1 достигает выходной системы уже с задержкой, примерно равной длительности τ_u, однако с выхода СФ снимается сразу. В связи с изложенным, в момент времени $t_0 = \tau_u$ все элементарные спектральные составляющие поступающего на вход согласованного фильтра сигнала $x(t)$ будут складываться синфазно и сформируют на выходе фильтра узкий сигнальный пик - сжатый импульс.

Если входной сигнал $x(t)$ поступает на вход многоотводной линии задержки (согласованного фильтра ЛЧМ-радиоимпульса) с запаздыванием $t_з$, то пик сжатого сигнала на выходе СФ будет иметь место в момент времени $t = t_з + t_0 = t_з + \tau_u$.

Многоотводные линии задержки рассмотренного типа позволяют обрабатывать ЛЧМ-радиоимпульсы длительностью от единиц до сотен микросекунд, с девиациями частот от единиц до сотен мегагерц и базой от десятков до тысяч единиц.

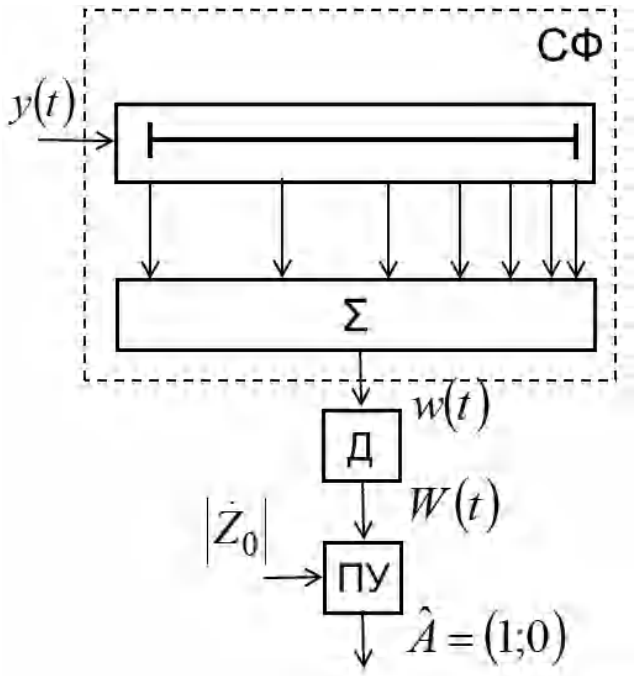


Рис. 5.84.

На рис. 5.84 представлена эквивалентная структурная схема СФ ЛЧМ-радиоимпульса, реализованного на базе многоотводной линии задержки с ПАВ. Дополненная детектором и пороговым устройством, схема СФ трансформируется в фильтровой обнаружитель ЛЧМ-сигнала. Еще раз здесь отметим, что неэквидистантное расположение отводов линии задержки соответствует импульсной характеристике СФ данного конкретного радиоимпульса.

5.14. Структурная реализация согласованных фильтров фазоманипулированных сигналов

5.14.1 Оптимальная фильтрация одиночных и пачечных сигналов, манипулированных по фазе кодами Баркера

В качестве средства расширения спектра радиоимпульсов, кроме внутриимпульсной линейной частотной модуляции, может использоваться также внутриимпульсная ***фазовая манипуляция***. Она состоит в том, что импульс длительностью τ_u разбивается на определенное число N более коротких сомкнутых между собой парциальных радиоимпульсов (дискрет), и в каждый из этих импульсов вводится соответствующий фазовый сдвиг $\Delta\varphi$.

Фазовые сдвиги, вводимые в парциальные радиоимпульсы, могут быть кратны (или не кратны) одному и тому же фазовому сдвигу, например, $\frac{2\pi}{p}$, где p - целое число. При $p > 2$ фазовая манипуляция называется ***многофазной (полифазной)***, а при $p = 2$ ***противофазной***, так как при этом возможны лишь два различающихся значения $\Delta\varphi$ $(0$ или $\pi)$.

Закон фазовой манипуляции импульса парой чисел (0, π) определяет соответствующий код. На рис. 5.85, а) и рис. 5.85, б) представлены соответственно мгновенное значение и условное обозначение ФКМ-радиоимпульса (огибающая) длительностью τ_u, манипулированного по фазе 7-элементным кодом Баркера, а на рис. 5.85, в) - амплитудно-частотные спектры данного сигнала и простого прямоугольного радиоимпульса той же длительности. Из рис. 5.85, в), в частности, следует, что АЧС ФКМ-радиоимпульса имеет огибающую вида $\frac{\sin x}{x}$, основной лепесток которой на уровне примерно 0.5 от максимального значения (строго на уровне 0.64) имеет протяженность $\Delta f_c = 1/\tau_0$. Это ширина спектра ФКМ-радиоимпульса. Очевидно, что ширина спектра ФКМ-радиоимпульса в $B = N = \frac{\tau_u}{\tau_0}$ раз больше, чем ширина спектра простого радиоимпульса той же длительности τ_u.

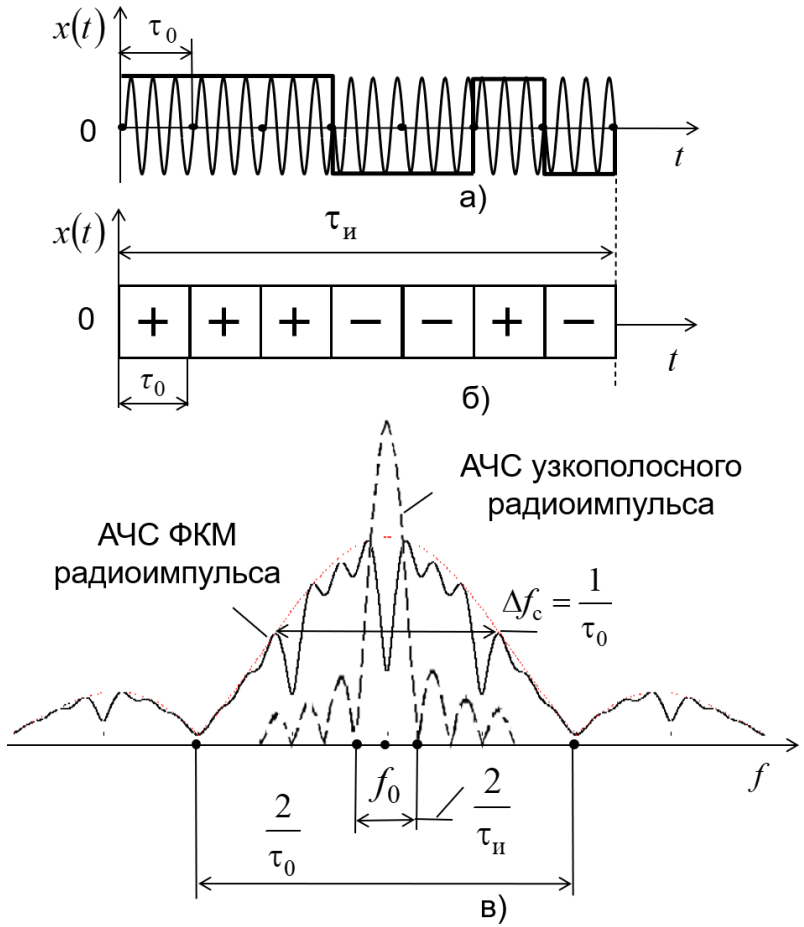


Рис. 5.85.

В согласованных фильтрах ФКМ-сигналы тоже будут сжиматься. Рассмотрим подробнее процесс согласованной фильтрации ФКМ-радиоимпульса и синтезируем схему СФ ФКМ-радиоимпульса.

Требуемая импульсная характеристика СФ должна представлять собой тоже ФКМ-радиоимпульс и иметь, как это отмечалось выше, закон фазовой манипуляции (огибающую) зеркальный по отношению к закону фазовой манипуляции ожидаемого сигнала $x(t)$.

Если сигнал $x(t)$ имеет вид, изображенный на рис. 5.86, а), то импульсная характеристика согласованного с ним фильтра будет выглядеть в соответствии с рис. 5.86, б). Фильтр с такой импульсной характеристикой может быть построен на базе линии задержки с отводами, число которых соответствует числу дискрет обрабатываемого ФКМ-радиоимпульса, общего сумматора и последовательно с ним соединенного оконечного фильтра (рис. 5.87).

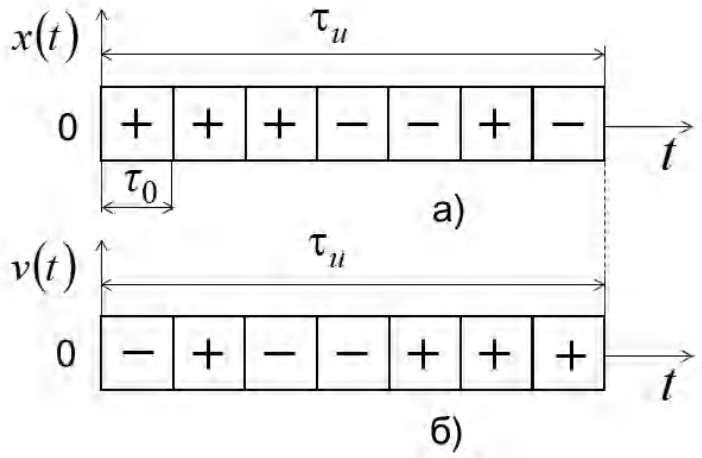


Рис. 5.86.

Оконечный фильтр согласован с элементарным (парциальным) радиоимпульсом длительностью τ_0, т.е. с дискретом.

Кроме того, в соответствии с импульсной характеристикой (рис. 5.86, б)), часть отводов линии задержки (в данном случае, первый, третий и четвертый) подключена к сумматору через инверсные каскады (инверторы), меняющие фазу сигнала на π.

Расстояние по времени между отводами равно длительности дискрета τ_0. Дополненная детектором и пороговым устройством, как это показано на рис. 5.87, схема согласованного фильтра преобразуется в фильтровой обнаружитель ФКМ-радиоимпульса.

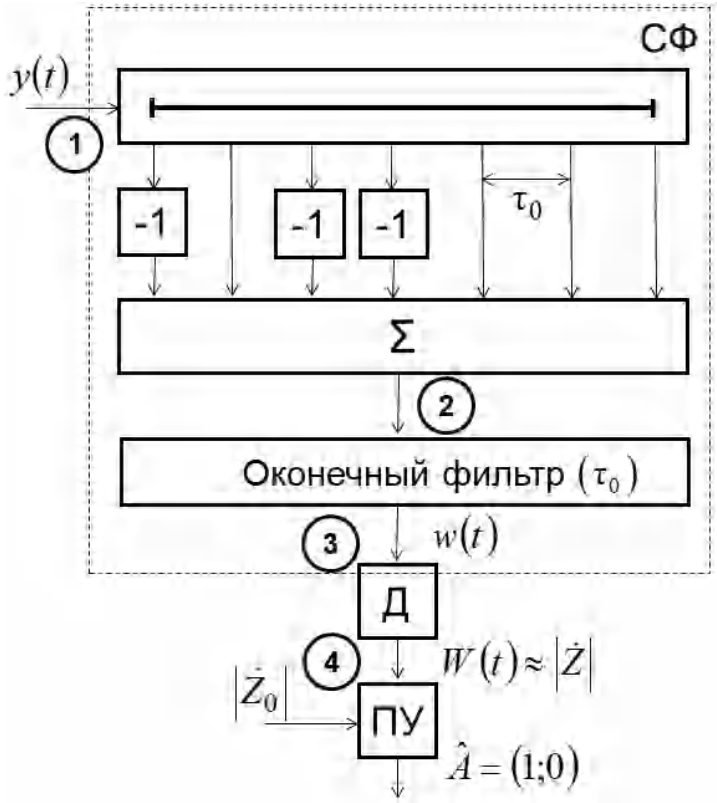


Рис. 5.87.

Покажем, что представленный на рис. 5.87 фильтр действительно согласован с ФКМ-радиоимпульсом вида 5.86, а). При воздействии на фильтр входного воздействия в виде δ-функции, аналогом которой может быть очень короткий видеоимпульс произвольной формы, с выхода сумматора снимается последовательность разнополярных дельта-импульсов (рис. 5.88). Номера графиков на рис. 5.88 соответствуют, как и везде ниже, ключевым точкам схемы на рис. 5.87.

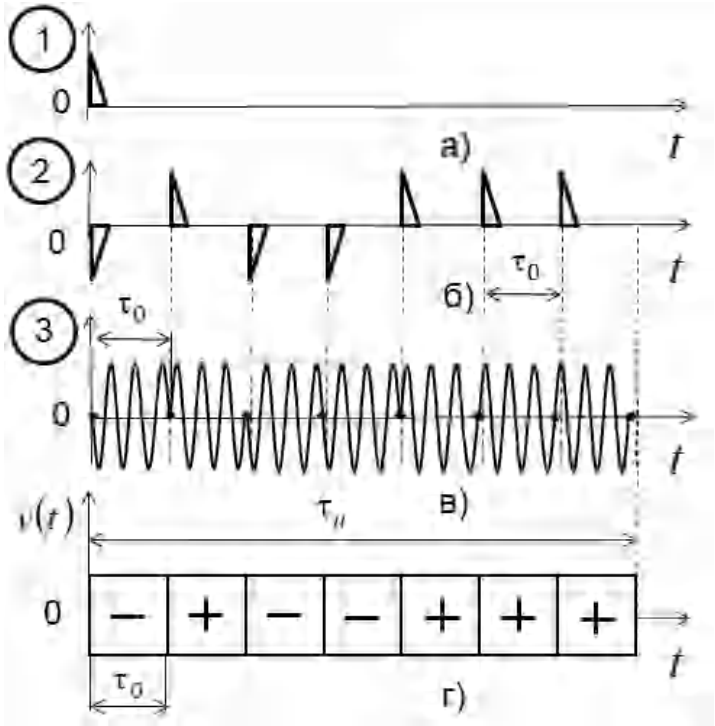


Рис. 5.88.

При воздействии каждого δ-импульса на вход оконечного фильтра, согласованным с простым радиоимпульсом длительностью τ_0 и реализованного в соответствии с рис. 5.43 (лекция 9), на выходе последнего будем иметь последовательность состыкованных во времени прямоугольных радиоимпульсов, т.е. ФКМ-радиоимпульс длительностью τ_u (рис. 5.88, в)).

Начальные фазы парциальных радиоимпульсов соответствуют знаку входного δ-воздействия и равны нулю (если δ-импульс положительный) или π (если δ-импульс отрицательный). Сформированный таким образом ФКМ-радиоимпульс, условное обозначение которого представлено на рис. 5.88, г), полностью соответствует требуемой импульсной характеристике вида 5.86, б). Значит, данное устройство является согласованным фильтром ФКМ-радиоимпульса вида 5.86, а).

Пусть теперь на вход устройства поступает именно такой сигнал (рис. 5.89, а). Процесс фильтрации и обнаружения, если согласованный фильтр используется в составе фильтрового обнаружителя (рис. 5.87), иллюстрирует рис. 5.89. Задержанные в линии задержки по времени ФКМ-радиоимпульсы (рис. 5.89, б)), поступают на сумматор. Некоторые из них при этом проходят через инверторы и меняют знак. На выходе сумматора формируется последовательность прямоугольных радиоимпульсов (рис. 5.89, в)), амплитуда одного из которых в N раз превосходит амплитуду остальных. Длительность каждого из импульсов равна τ_0. Поскольку оконечный фильтр согласован именно с такими простыми прямоугольными импульсами, на его выходе формируется последовательность ромбовидных радиоимпульсов, длительность которых на нулевом уровне равна $2\tau_0$ (рис. 5.89, г).

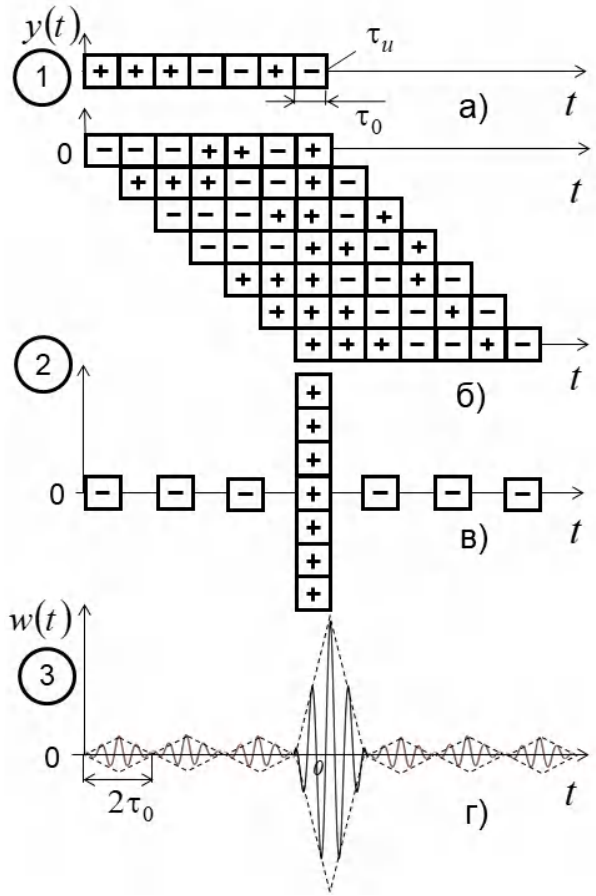


Рис. 5.89.

Таким образом, на выходе согласованного фильтра ФКМ-радиоимпульса сформировался сжатый сигнал $w(t)$, длительность основного лепестка которого на уровне 0.5 от максимального значения равна $\tau_{сж} = \tau_0 = \frac{\tau_n}{N}$, т.е. в N раз меньше по отношению к длительности входного сигнала $\tau_и$.

Уровень боковых лепестков сжатого сигнала по отношению к уровню основного лепестка составляет величину $\rho_{ост} = \frac{1}{N}$. После прохождения через детектор радиосигнал $w(t)$ трансформируется в видеосигнал $W(t)$ (рис. 5.89, д)) - совокупность треугольных видеоимпульсов, один из которых по амплитуде в N раз больше остальных.

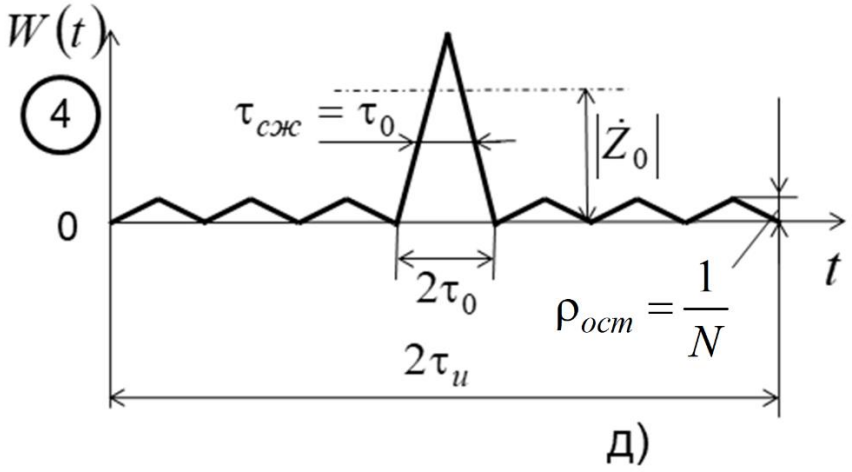


Рис. 5.89.

Если сигнал с выхода детектора $W(t)$, пропорциональный модулю комплексного корреляционного интеграла $|\dot{Z}|$, превосходит пороговое значение $|\dot{Z}_0|$ (рис. 5.89, д) штрих-пунктир), пороговое устройство формирует решение о наличии цели (выдает оценку дискретного параметра $\hat{A}$), в ином случае - решение об отсутствии цели.

Что касается боковых лепестков сжатого сигнала, то, как уже упоминалось выше, их наличие повышает опасность маскировки основных лепестков сжатого радиоимпульса, отраженного от цели с малой эффективной поверхностью рассеяния. Одним из вариантов снижения уровня боковых остатков сжатого сигнала, может быть, использование более длинных кодов Баркера, в соответствии с которыми и производится фазовая манипуляция радиоимпульса. Отметим, что из всех кодов только коды Баркера обеспечивают равномерный и минимальный $\left(\rho_{\text{ост}} = 1/N\right)$ уровень боковых лепестков.

ФКМ-радиоимпульсы могут использоваться в составе пачечных сигналов. Рассмотрим структуру согласованного фильтра пачки ФКМ-радиоимпульсов, состоящей из $M = 3$ импульсов, каждый из которых манипулирован по фазе 5-элементным кодом Баркера. В соответствии с требуемой импульсной характеристикой, структурная схема согласованного фильтра пачки должна включать в себя две составные части.

Первая часть в ответ на воздействие δ-функции должна формировать отклик в виде одиночного ФКМ-радиоимпульса, закон изменения фазы которого должен быть зеркален по отношению к закону изменения фазы одиночного импульса пачки. Эта часть, очевидно, должна включать в себя линию задержки с отводами, сумматор и оконечный фильтр, согласованный с парциальным радиоимпульсом (дискретом) аналогично рис. 5.87. По сути, это СФ одиночного импульса (СФОИ).

Вторая часть должна обеспечить формирование трех ФКМ-радиоимпульсов, соответствующих зеркальному отображению входной пачки. Она также может быть выполнена на базе линии задержки с числом отводов, равным количеству импульсов пачки, интервал задержки между которыми уже равняется периоду следования импульсов. Вторая часть схемы является когерентным накопителем.

Структурная схема СФ пачки ФКМ-радиоимпульсов показана на рис. 5.90. Дополненный детектором огибающей и пороговым устройством СФ трансформируется в фильтровой обнаружитель.

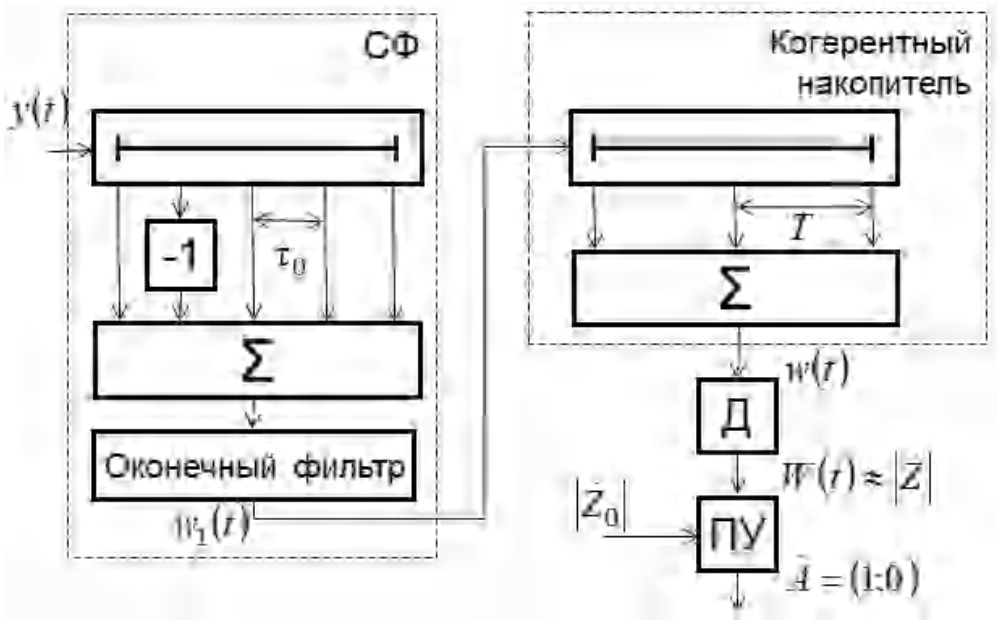


Рис. 5.90.

Если обрабатываемая пачка является некогерентной, т.е. каждый составляющий ее ФКМ-радиоимпульс имеет случайную независимую начальную фазу, то, очевидно, детектор огибающей надо перенести на выход оконечного фильтра и накапливать далее не радио-, а видеоимпульсы некогерентным накопителем, структура которого аналогична представленному на рис. 5.90.

Поскольку при обработке когерентного пачечного сигнала отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра пачки по мощности q^2 возрастает в M раз, то при этом можно обеспечить вероятность правильного обнаружения D (при фиксированном уровне ложной тревоги F) большую, чем при использовании одиночного ФКМ-радиоимпульса. И, наоборот, если показатели качества обнаружения D и F заданы, использование пачечного сигнала позволяет уменьшить требуемый уровень пороговой энергии одного импульса пачки (а, значит, уменьшить энергию каждого излучаемого импульса).

Процесс оптимальной фильтрации когерентной пачки ФКМ-радиоимпульсов иллюстрирует рис. 5.91.

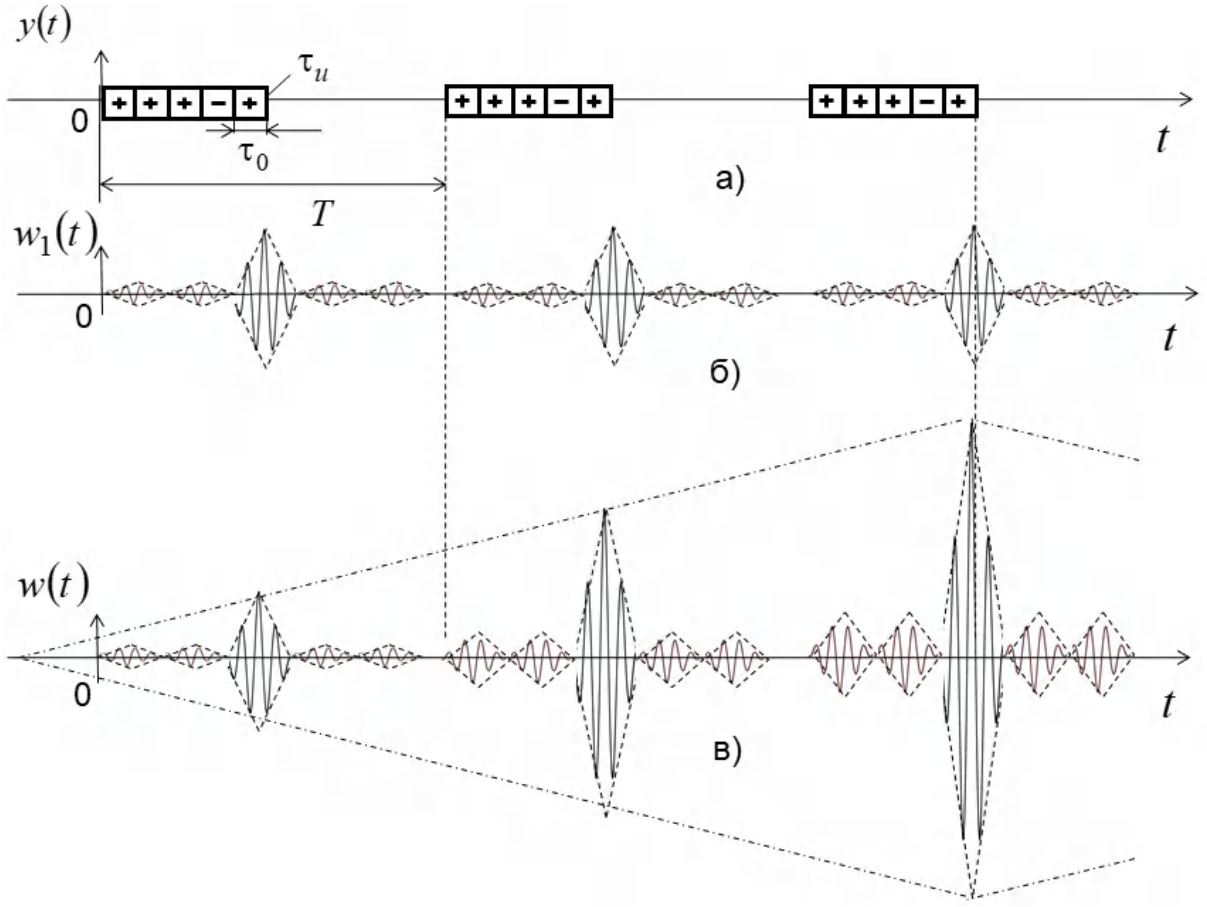


Рис. 5.91.

На вход СФ поступает когерентная пачка ФКМ-радиоимпульсов (рис. 5.91, а)). Сигнал на выходе согласованного фильтра одиночного импульса, реализованного согласно методике, изложенной выше, представляет последовательность из трех сжатых радиоимпульсов, каждый из которых имеет боковые лепестки и основной лепесток, амплитуда которого в *N* раз больше (рис. 5.91, б)). С выхода СФОИ пачка сжатых радиоимпульсов подается на когерентный накопитель, где производится уже накопление данных сжатых сигналов (рис. 5.91, в)).

В результате можно констатировать, что обработка пачки ФКМ-радиоимпульсов включает:

- ***внутриимпульсное межэлементное когерентное накопление***, осуществляемое согласованным фильтром одиночного импульса (СФОИ);

- ***межпериодное когерентное (или некогерентное) накопление*** в пределах всей пачки в когерентном (или некогерентном) накопителе. Некогерентный накопитель отличается от когерентного наличием детектора на входе.

5.14.2 Оптимальная фильтрация непрерывных сигналов, манипулированных по фазе периодической М-последовательностью

Коды Баркера известны в настоящее время до $N = 13$. Поэтому минимальный уровень боковых лепестков по отношению к амплитуде основного лепестка сжатого сигнала, который удается достичь при использовании импульсных сигналов, манипулированных по фазе кодом Баркера, составляет $\rho_{\text{ост}} = \frac{1}{N} = \frac{1}{13}$. Более значительное уменьшение уровня боковых остатков сжатого сигнала на выходе СФ обеспечивают М-коды (или М-последовательности), которые были рассмотрены в разделе 4.5 (лекция 6).

М-последовательность (в общем случае *p*-ичная)

$$\left\{\tilde{b}_n\right\}_1^{N_{\text{M}}} = \left\{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, ..., \tilde{b}_n, \tilde{b}_{n+1}, \tilde{b}_{n+2}, ..., \tilde{b}_{N_{\text{M}}}, ...\right\}$$

с периодом $N_{\text{M}} = p^k - 1$ строится с помощью рекуррентного правила кодирования (4.40):

$$\tilde{b}_n = c_1\tilde{b}_{n-1} \oplus c_2\tilde{b}_{n-2} \oplus c_3\tilde{b}_{n-3} \oplus ... \oplus c_k\tilde{b}_{n-k}, \qquad (5.132)$$

где $\tilde{b}_n = 0, 1, 2, ..., p-1, \ n = 1, 2, ..., \infty,$ - элемент М-последовательности в *p*-ичном виде;

$c_j = 0, 1, 2, ..., p-1, \ j = 1, 2, ..., k,$ - коэффициенты характеристического полинома степени *k*;

$\left\{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, ..., \tilde{b}_k\right\}$ - стартовая последовательность длиной *k*, с которого запускается рекуррентное правило (память М-последовательности); $\oplus$ - операция сложения по модулю *p*.

Напомним, что операция сложения (умножения) двух целых положительных чисел по модулю p определяется как остаток от деления суммы (произведения) соответствующих чисел на p. Например, операция сложения по модулю 3:

$$2 \underset{3}{\oplus} 1 \Leftrightarrow \{2+1\} \bmod 3 = \text{ост.}\left\{\frac{2+1}{3}\right\} = 0;$$

$$2 \underset{3}{\oplus} 2 \Leftrightarrow \{2+2\} \bmod 3 = \text{ост.}\left\{\frac{2+2}{3}\right\} = 1.$$

Рекуррентное правило (5.132) может быть реализовано с помощью формирователя М-кода, представленного на рис. 5.92. В состав схемы входят линия задержки с отводами, весовые усилители, выполняющие операцию модульного умножения, и сумматор, где осуществляется операция модульного сложения. Число отводов линии задержки равно количеству чисел в исходной стартовой последовательности.

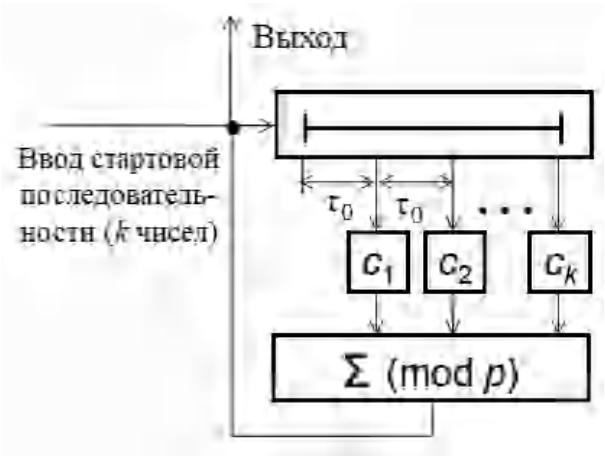


Рис. 5.92.

Если на вход линии задержки подать сомкнутую последовательность видеоимпульсов, амплитуды которых соответствуют k числам: $\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, ..., \tilde{b}_k$, а длительность импульса τ_0 соответствует времени задержки между отводами, то в момент времени, когда все импульсы войдут в линию, на выходе сумматора образуется импульс с амплитудой $\tilde{b}_{k+1}$. Подсоединив выход сумматора ко входу линии, можно последовательно получить импульсы с амплитудами $\tilde{b}_{k+2}, \tilde{b}_{k+3}$ и так далее.

Пусть $p = 2$, т.е. формируется двоичная рекуррентная последовательность. Коэффициенты усиления усилителей тогда тоже принимают два значения 0 или 1, следовательно, умножение на c_j, $j = 1, 2, ..., k$, будет означать отсутствие или наличие подключения j-го отвода линии задержки к сумматору.

Таким образом, для формирования М-последовательности необходимо задаться:

- ***числом k*** (степень характеристического полинома М-последовательности определяет количество отводов линии задержки);
- ***оператором кода*** (последовательность из k коэффициентов c_j характеристического полинома);
- ***стартовой последовательностью*** (произвольная комбинация из k p-ичных чисел).

Структурная схема формирователя непрерывного бинарного ФКМ-сигнала, манипулированного по фазе двоичной М-последовательностью, должна включать:

- ***формирователь кода*;**
- ***фазовый манипулятор*** $(0, \pi)$.

Пусть формируется М-последовательность, заданная характеристическим полиномом

$$f(x) = x^3 \oplus x \oplus 1,$$

тогда число отводов линии задержки в формирователе М-кода $k = 3$, оператор кода $\{c_1, c_2, c_3\} = \{1, 0, 1\}$, а стартовая последовательность пусть будет равна $\{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, \tilde{b}_3\} = \{1, 1, 1\}$.

Рекуррентное правило построения М-кода в соответствии с заданным характеристическим полиномом имеет вид

$$\tilde{b}_n = \tilde{b}_{n-1} \oplus \tilde{b}_{n-3},$$

а сам М-код:

$$\ldots \quad 0 \left| \underbrace{\begin{matrix} \tilde{b}_1 & \tilde{b}_2 & \tilde{b}_3 & \tilde{b}_4 & \tilde{b}_5 & \tilde{b}_6 & \tilde{b}_7 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{matrix}}_{\text{Период М-кода}} \right| 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \left| 1 \quad \ldots \right.$$

Если в соответствии с полученным М-кодом изменять (манипулировать) в пределах длительности τ_0 начальную фазу непрерывного гармонического колебания числами 0 (соответствует 0 в М-коде) или π (соответствует 1 в М-коде), то получим непрерывный ФКМ-сигнал вида:

$$\ldots \quad + \left| - \quad - \quad - \quad + \quad - \quad + \quad + \right| - \quad - \quad - \quad + \quad - \quad + \quad + \left| - \quad \ldots \right. \qquad (5.133)$$

На рис. 5.93 представлена структурная схема формирования непрерывного ФКМ-сигнала вида (5.133).

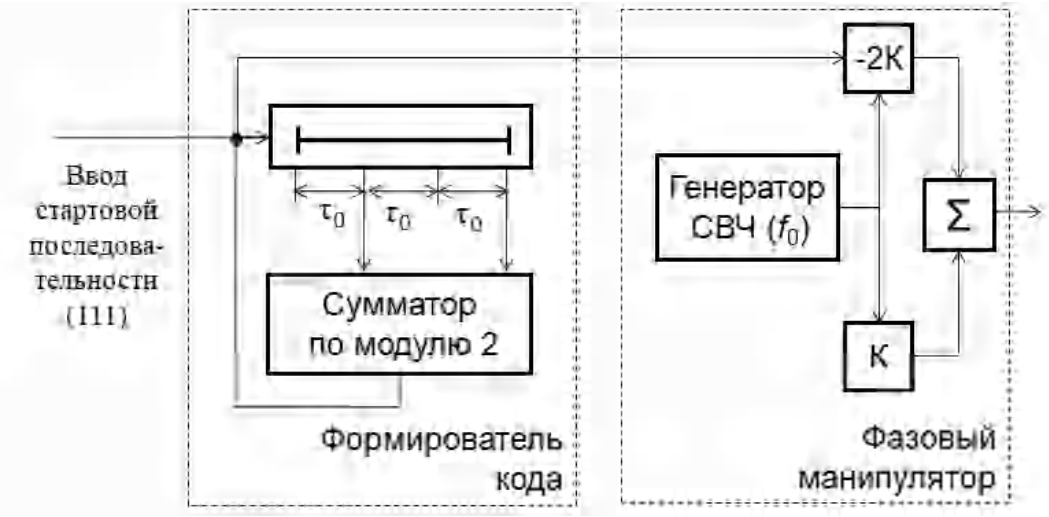


Рис. 5.93.

Стартовая последовательность $\{1,1,1\}$ поступает на вход формирователя кода и проходит в линию задержки в течение трех тактов τ_0. Поскольку оператор кода, в соответствии с изложенным выше, имеет вид $\{1,0,1\}$, то отводов у линии задержки будет два. В отводах будет присутствовать та же последовательность, что и на входе, но сдвинутая по времени соответственно на τ_0 и $3\tau_0$.

В течение времени $3\tau_0$ пока стартовая последовательность входит в линию, выход сумматора по модулю 2 закрыт, поэтому вся исходная последовательность $\{1,1,1\}$ повторяется в трех элементах выходной последовательности формирователя кода. На четвертом такте τ_0 формируется выходной импульс сумматора.

В данном случае он является результатом суммирования двух единиц и, следовательно, представляет собой нулевой четвертый элемент выходной последовательности. Через очередной интервал τ_0 формируется единица и так далее до седьмого элемента. Начиная с восьмого элемента, вся последовательность повторяется. Функционирование формирователя кода поясняет таблица 5.1.

Табл. 5.1.

Номер элемента	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	…
Начальная последовательность	**1**	**1**	**1**							τ_0							**…**
Выход с 1 отвода		**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**…**
Выход со 2 отвода				**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**…**
Выходная последовательность	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**…**

С выхода формирователя кода выходная последовательность чисел подается на фазовый манипулятор, включающий в себя генератор СВЧ колебания частоты f_0, два усилителя с коэффициентами усиления K и $-2K$ и сумматор. Последовательность с выхода формирователя кода управляет работой усилителя $-2K$. Усилитель заперт, если на его входе присутствует нулевой элемент, и открыт, если на входе единица. Усилитель с коэффициентом K открыт всегда.

Таким образом, с приходом нулевого элемента кода усилитель $-2K$ запирается и на выходе сумматора в течение времени τ_0 присутствует гармоническое колебание частоты f_0, поступающее от генератора СВЧ и усиленное в K раз. С приходом единичного элемента последовательности усилитель $-2K$ отпирается, теперь на обоих входах сумматора в течение τ_0 присутствуют гармонические колебания: на одном из входов - усиленное в K раз, на втором в $-2K$ раз. Поэтому на выходе сумматора в данном случае в течение интервала времени τ_0 присутствует гармоническое колебание той же амплитуды, что и раньше, но с противоположной (сдвинутой на π) начальной фазой. Таким образом, на выходе сумматора формируется непрерывный ФКМ-сигнал, манипулированный по фазе двоичной М-последовательностью. После последующего усиления по мощности, сигнал подается на антенну и излучается.

Фильтровая обработка непрерывного сигнала, манипулированного по фазе М-последовательностью сводится, как и при обработке пачечного ФКМ-сигнала, к ***внутрипериодному межэлементному*** и ***межпериодному когерентному накоплению***.

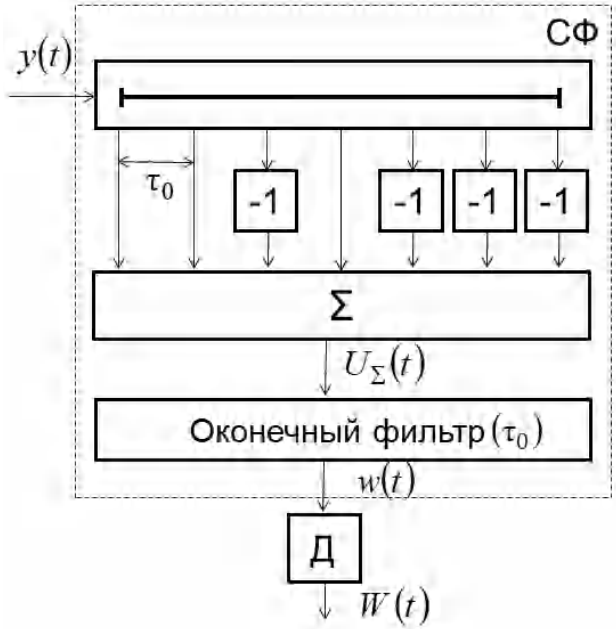


Рис. 5.94.

Фильтровое внутрипериодное межэлементное когерентное накопление для периодической М-последовательности поясняет рис. 5.95, а на рис. 5.94 представлена схема фильтра, согласованного с одним периодом М-последовательности. Фактически данный фильтр может использоваться и для обработки одиночного ФКМ-радиоимпульса, манипулированного по фазе одним периодом М-последовательности.

Если дополнить его детектором огибающей и пороговым устройством, то будет синтезирован фильтровой обнаружитель ФКМ-радиоимпульса, манипулированного по фазе одним периодом М-последовательности.

Структурно фильтр состоит из многоотводной линии задержки (ЛЗ), число отводов которой равно числу элементов М-последовательности в пределах периода, сумматора и оконечного фильтра. В некоторые отводы ЛЗ включены инверторы, в соответствии с импульсной характеристикой, закон фазовой манипуляции которой должен быть зеркальным по отношению к закону фазовой манипуляции одного периода обрабатываемого ФКМ-сигнала. Если один период входного ФКМ-сигнала имеет вид (5.133), то импульсная характеристика будет соответствовать отводам с включенными инверторами, изображенными на рис. 5.94.

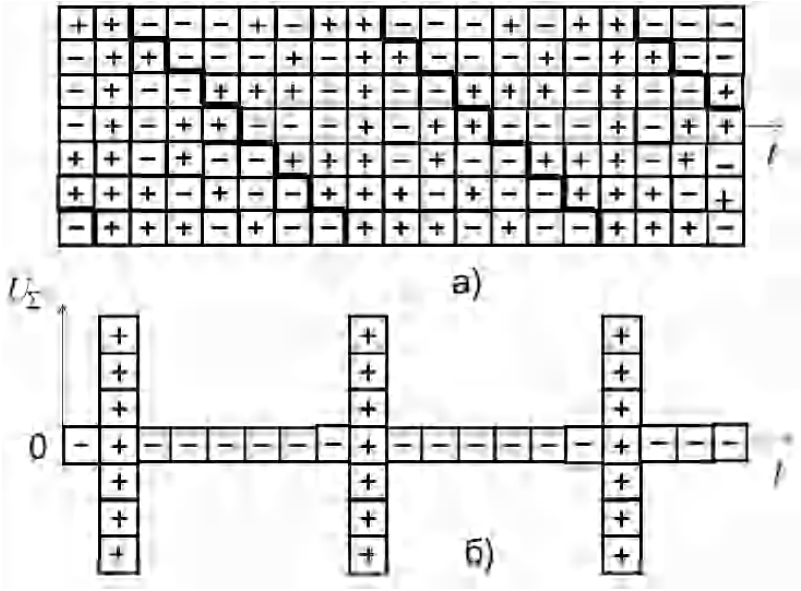


Рис. 5.95.

Итак, на вход СФ поступает непрерывный сигнал, манипулированный по фазе двоичной $(0,\pi)$ М-последовательностью вида (5.133). Сигналы в отводах линии задержки на входах сумматора тогда тоже будут непрерывными ФМ-сигналами, но сдвинутыми по времени относительно входного на $(i-1)\tau_0$, где i - номер отвода. Кроме того, в отводах с инверторами они меняют знак (фазу) (рис. 5.95 а)). На выходе сумматора формируется непрерывная последовательность состыкованных между собой прямоугольных радиоимпульсов длительностью τ_0, некоторые из которых (соответствующие последнему дискрету каждого периода входной последовательности) имеют амплитуду в $N_M = 7$ раз большую остальных (рис. 5.95 б)).

Поскольку на выходе сумматора стоит оконечный фильтр, согласованный с простым прямоугольным радиоимпульсом длительностью τ_0, то на выходе его сформируется последовательность перекрывающихся наполовину ромбовидных радиоимпульсов. Результат их когерентного наложения, т.е. сигнал $w(t)$ на выходе оконечного фильтра представлен на рис. 5.95 в).

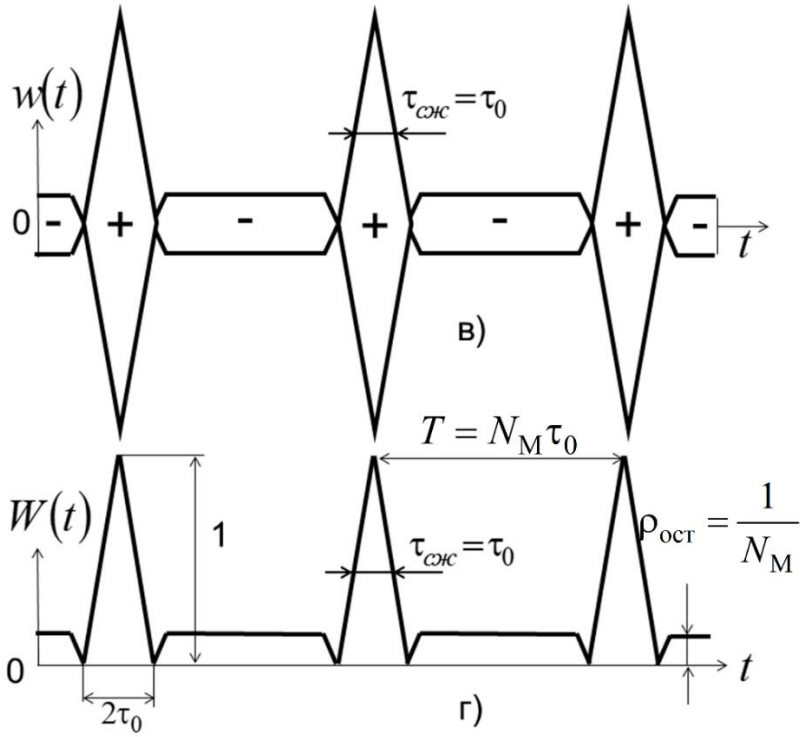


Рис. 5.95.

Если функционально завершить устройство фильтровой обработки, добавив к согласованному фильтру детектор огибающей, как это показано на рис. 5.94, то можно получить огибающую сигнала $W(t)$ (рис. 5.95 г)), состоящую из основных лепестков - видеоимпульсов треугольной формы, и боковых остатков. Уровень боковых лепестков сжатого сигнала $\rho_{ост} = 1/N_М$ по отношению к амплитуде основного лепестка, принятой за единицу. Длительность основного лепестка выходного сигнала на уровне 0.5 от максимального значения равна τ_0, что в $N_М$ раз меньше периода М-последовательности $(T = N_М\tau_0)$.

Для уменьшения уровня боковых лепестков сжатого сигнала необходимо увеличивать период М-последовательности (увеличивать число дискрет $N_{\text{М}}$). Тогда $\rho_{\text{ост}} = 1/N_{\text{М}}$ уменьшается.

Здесь необходимо отметить, что если фильтровой обработке подвергается ***одиночный*** ФКМ-радиоимпульс, манипулированный по фазе одним периодом М-последовательности, то уровень боковых лепестков сжатого сигнала возрастает и составляет $\rho_{\text{ост}} = 1/\sqrt{N_{\text{М}}}$.